

素材が変われば色も変わる

魔術学舎United 基盤系2限目

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

3Dモデルはなぜ見える？
色改變の原理について

素材が変われば色も変わる
色改變の方法について

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

座学

前回の復習

3Dモデルはなぜ見える？
色改變の原理について

今回のゴールと目標

素材が変われば色も変わる
色改變の方法について

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

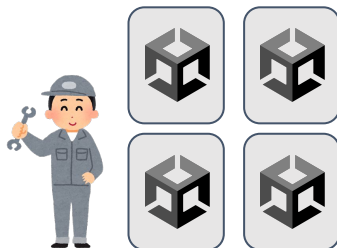
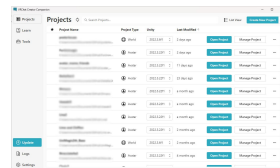
ワーク

補足資料

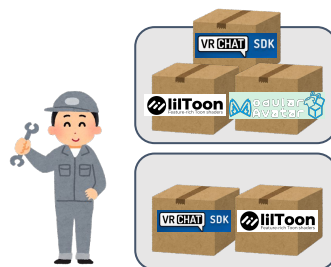
前回の復習

VCC (VRChat Creator Companion)

- 意識するなら「アバター改変ユーザの**必携ツール**」
- アバターやワールド向けの**Unityプロジェクト**を管理するためのツール
- VCCの役割は主に以下の**3つ**



プロジェクト管理



パッケージ管理

特に重要！



バックアップ機能

前回の復習

Unityの画面構成



ウィンドウの名称

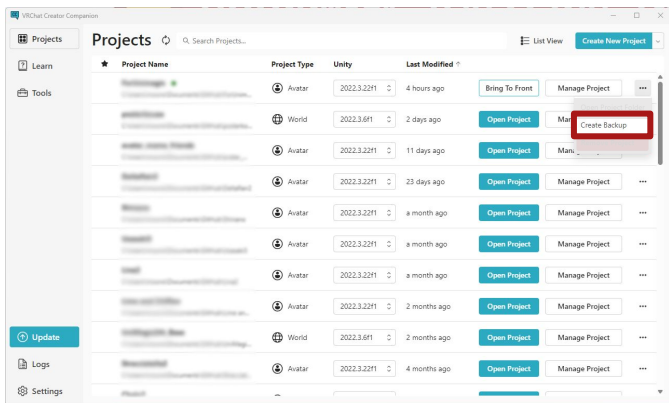
- **Hierarchy**
- **Scene** (ウィンドウ)
- **Game**
- **Inspector**
- **Project**
- **Console**
- **VRChatSDK**

Unityの基本用語

- **GameObject**
- **Prefab**
- **Gizmo**
- **Component**
- **Scene** (ファイル)

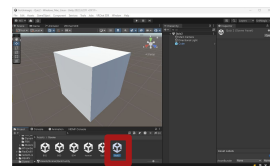
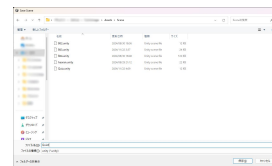
前回の復習

アバター変更の事故を(少しでも)防ぐ方法



プロジェクトのバックアップ

Ctrl + Shift + S



シーンを分けて保存

今日の流れ

7

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

3Dモデルはなぜ見える？
色改變の原理について

素材が変われば色も変わる
色改變の方法について

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

今回のゴールと目標

8

ゴール

目標

今回のゴールと目標

9

ゴール

- アバターの色改變の原理をマスターする！

目標

ゴール

- アバターの色改變の原理をマスターする！

目標

- 「アバターはなぜ見えるのか？」について学ぶ
- **Material**について知る
- 具体的な色改變の**方法**を知る

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

3Dモデルはなぜ見える？
色改變の原理について

素材が変われば色も変わる
色改變の方法について

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

3Dモデルはなぜ見える？

12

隣の人のアバター、何が見えますか？

3Dモデルはなぜ見える？

隣の人のアバター、何が見えますか？

- 心の中でいいので、列挙してみてください。

3Dモデルはなぜ見える？

隣の人のアバター、何が見えますか？

- 心の中でいいので、列挙してみてください。
 - 例) 髪が見える、服が見える、etc...

3Dモデルはなぜ見える？

隣の人のアバター、何が見えますか？

- 心の中でいいので、列挙してみてください。
 - 例) 髪が見える、服が見える、etc...
- 余裕があれば「そのパーツが形を変えるか？」にも注目してみてください。

3Dモデルはなぜ見える？

隣の人のアバター、何が見えますか？

- 心の中でいいので、列挙してみてください。
 - 例) 髪が見える、服が見える、etc...
- 余裕があれば「そのパーツが形を変えるか？」にも注目してみてください。
- 何が見えましたか？

3Dモデルはなぜ見える？

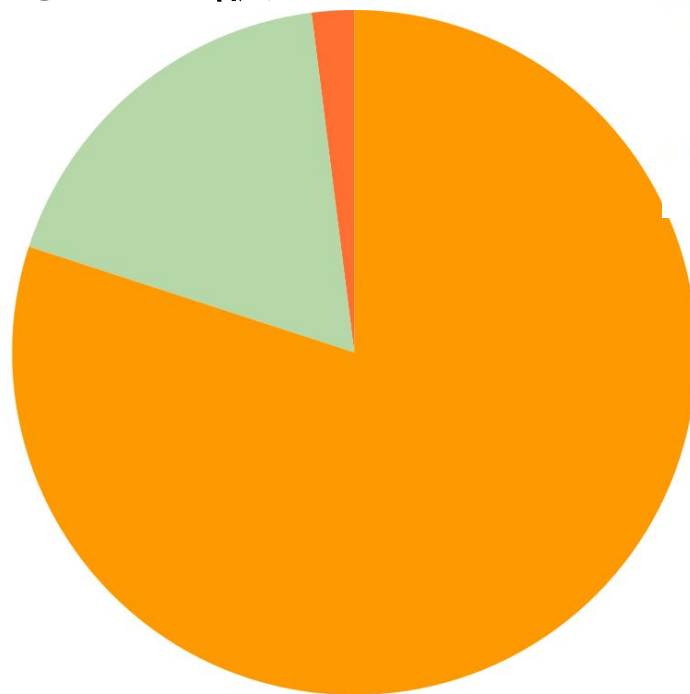
17

見えたもの 内訳

3Dモデルはなぜ見える？

18

アバターで見えるもの 内訳※



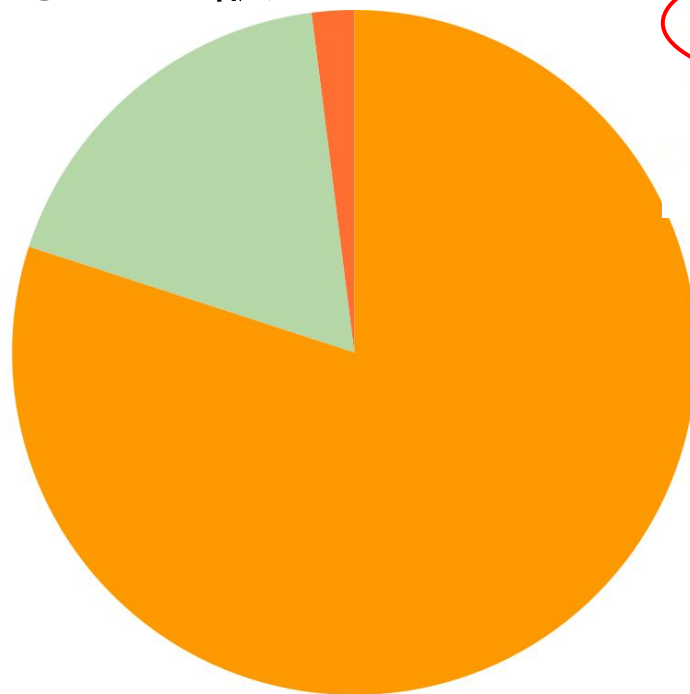
- Skinned Mesh Renderer
- MeshRenderer
- その他

※あくまでも一個人の主観に基づくものです。

3Dモデルはなぜ見える？

19

アバターで見えるもの 内訳※



Skinned Mesh Renderer

MeshRenderer

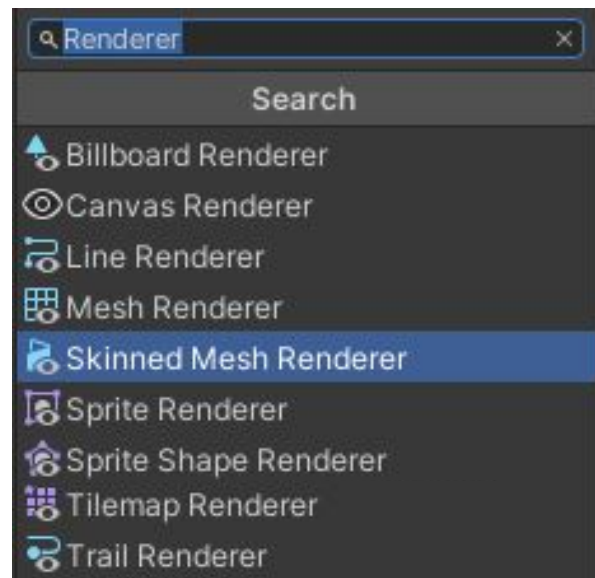
その他

こいつを知らなきゃ
始まらない！

※あくまでも一個人の主観に基づくものです。

3Dモデルはなぜ見える？

Renderer = 画面に何かを描画するためのComponent





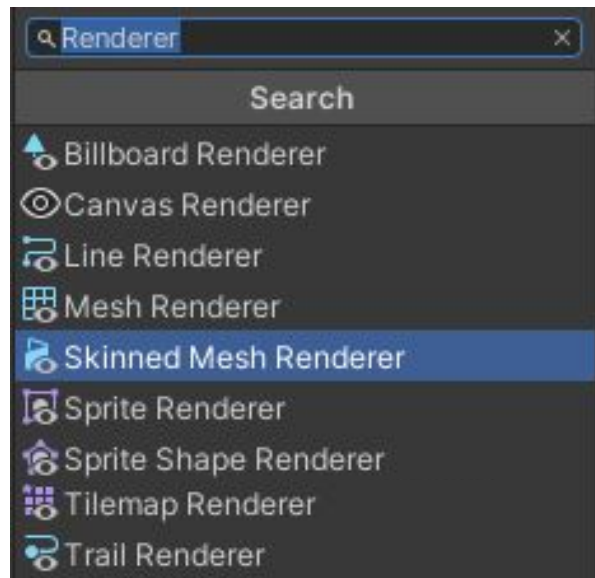
3Dモデルはなぜ見える？

21

Renderer = 画面に何かを描画するためのComponent

基本的にアバターで使うのは..

-  **Mesh Renderer**
-  **Skinned Mesh Renderer**

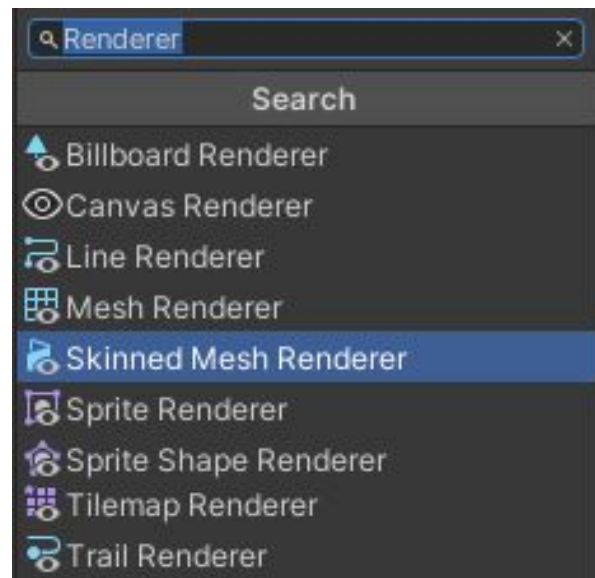


3Dモデルはなぜ見える？

Renderer = 画面に何かを描画するためのComponent

基本的にアバターで使うのは..

-  **Mesh** Renderer
-  **Skinned Mesh** Renderer



3Dモデルはなぜ見える？

Mesh

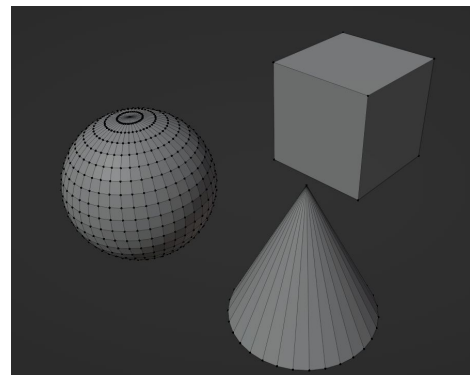
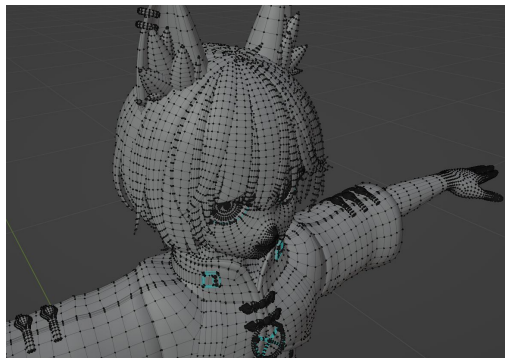
頂点、辺、面の集まり。

3Dモデルはなぜ見える？

Mesh

頂点、辺、面の集まり。

つまり、アバターや小物などの**3Dモデル**のこと！

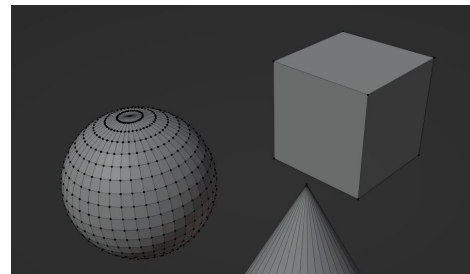
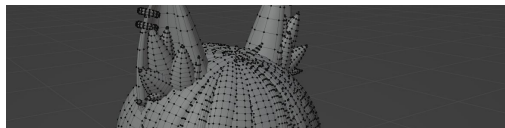


3Dモデルはなぜ見える？

Mesh

頂点、辺、面の集まり。

つまり、アバターや小物などの**3Dモデル**のこと！



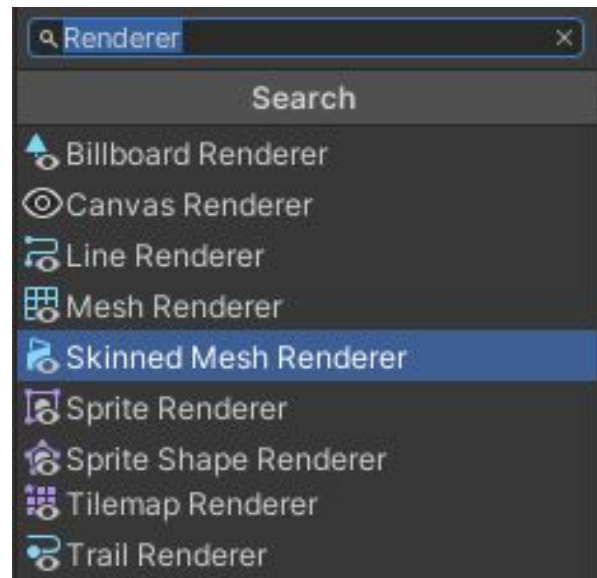
**3Dモデル(Mesh)を描画する (Renderer)Component
= Mesh Renderer**

3Dモデルはなぜ見える？

Renderer = 画面に何かを描画するためのComponent

基本的にアバターで使うのは..

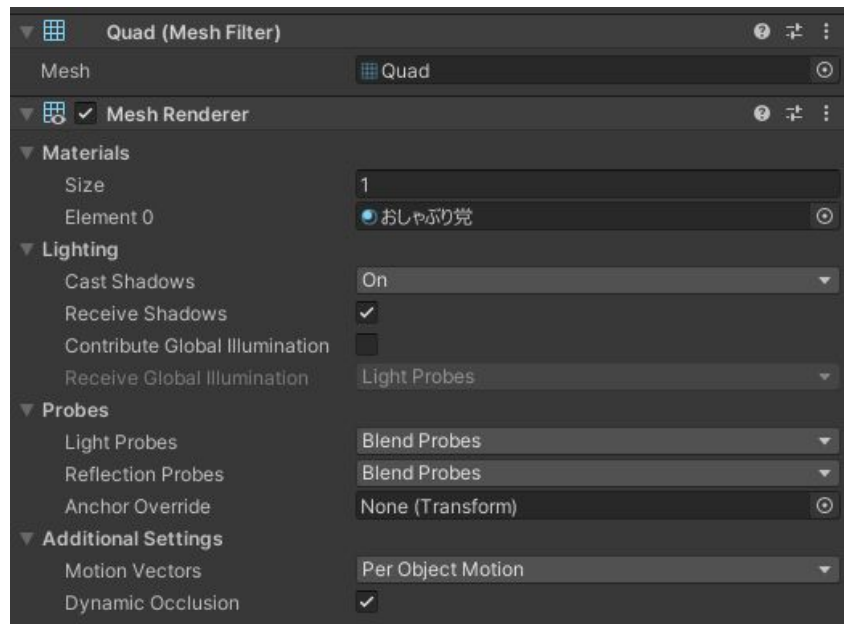
-  **Mesh Renderer**
-  **Skinned Mesh Renderer**



3Dモデルはなぜ見える？

27

Mesh Renderer



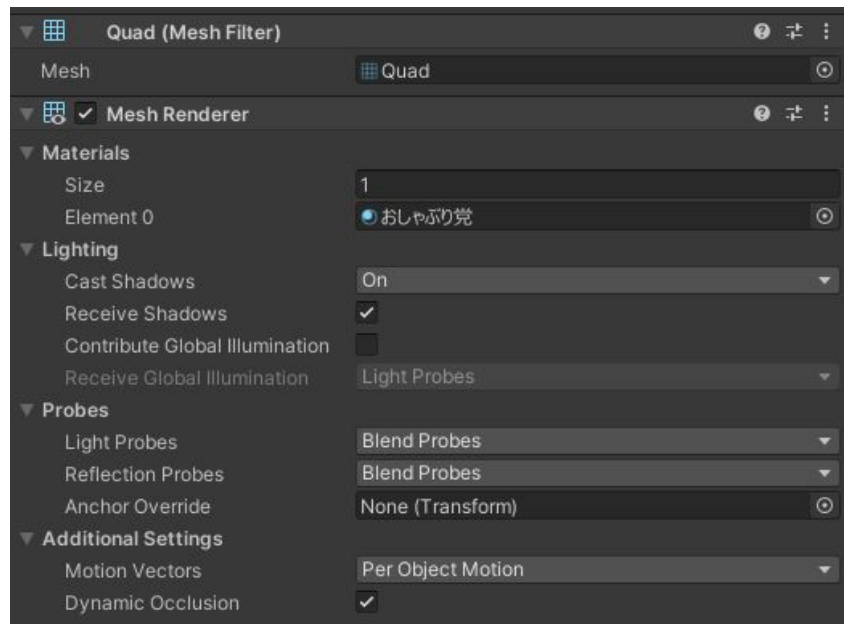
Mesh Renderer: メッシュレンダラー, renderで「描写する」という意味

3Dモデルはなぜ見える？

28

Mesh Renderer

- Componentのひとつ



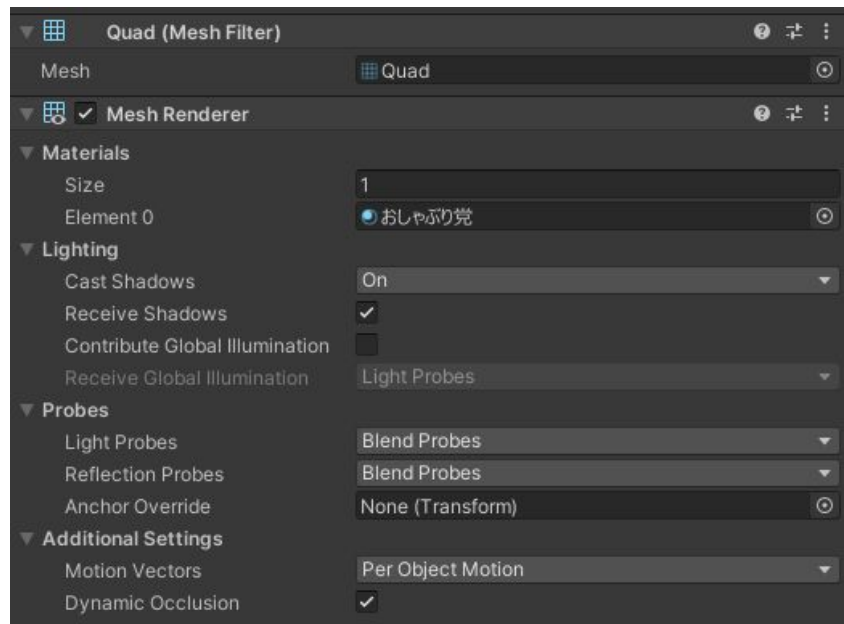
Mesh Renderer: メッシュレンダラー, renderで「描写する」という意味

3Dモデルはなぜ見える？

29

Mesh Renderer

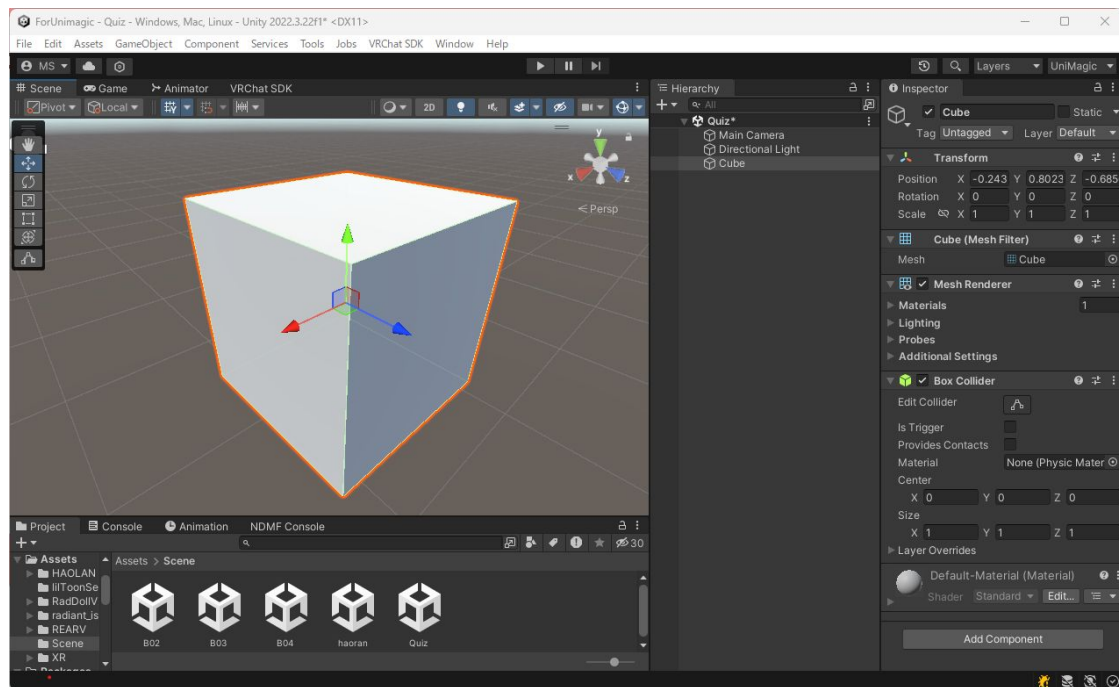
- **Component**のひとつ



Mesh Renderer: メッシュレンダラー, renderで「描写する」という意味

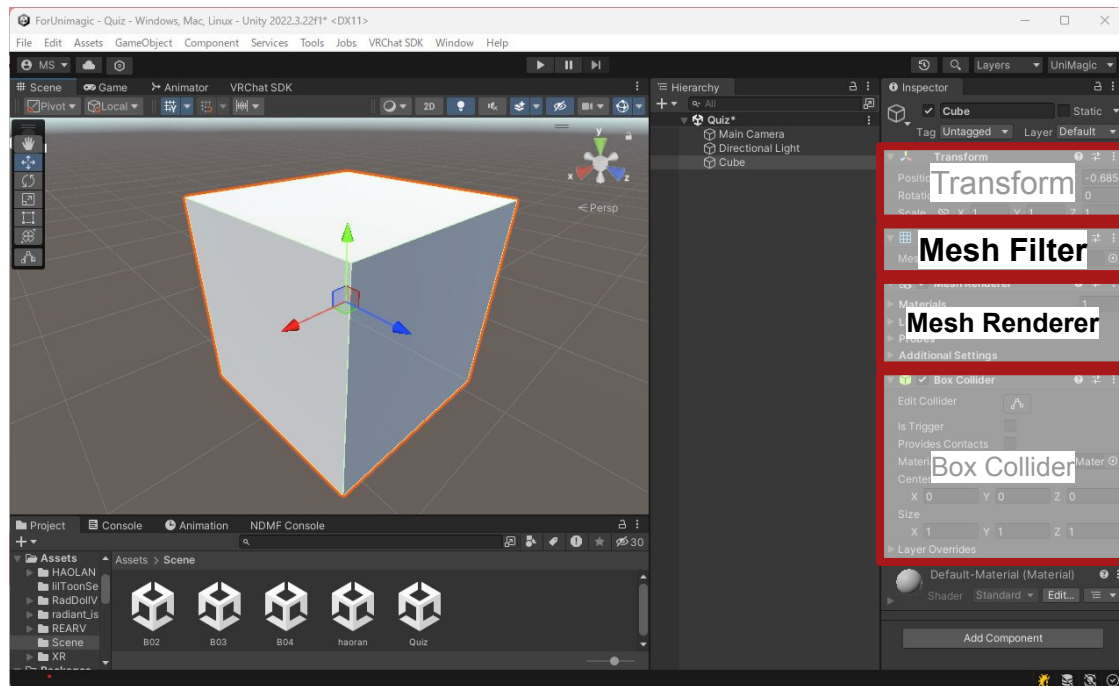
3Dモデルはなぜ見える？

復習: ComponentはInspectorウィンドウ から見る事ができる



3Dモデルはなぜ見える？

復習: Componentは**Inspectorウィンドウ**から見る事ができる

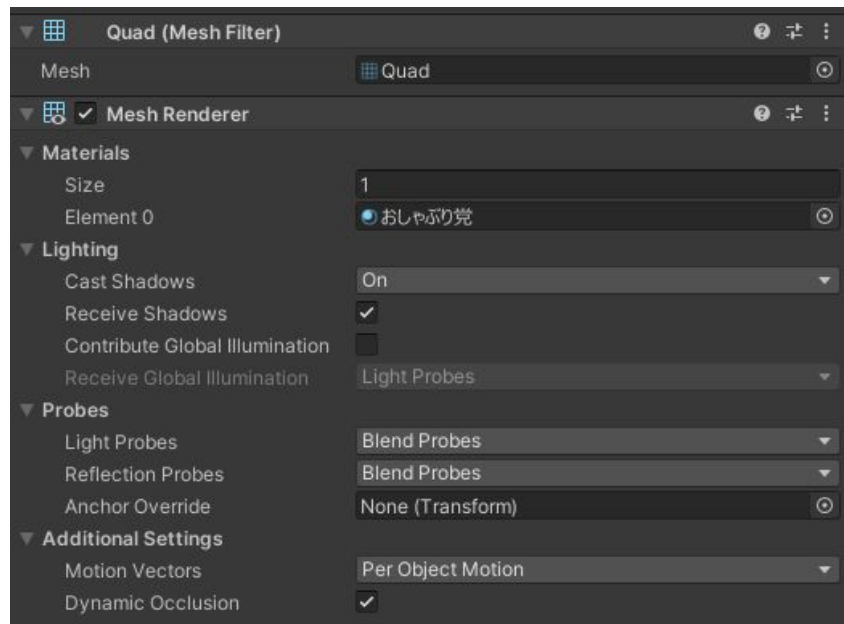


3Dモデルはなぜ見える？

32

Mesh Renderer

- Componentのひとつ
- **変形しない Meshを表示する**



3Dモデルはなぜ見える？

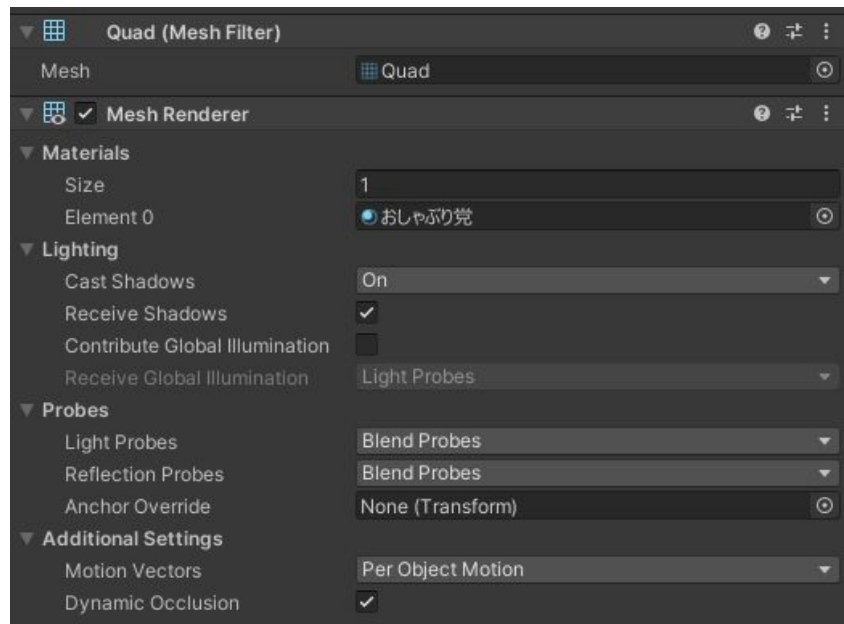
33

Mesh Renderer

- Componentのひとつ
- 変形しない Mesh を表示する



シンプルな小物や武器などはこれが多い※



※小物であったとしても、様々なアバターに対応できるようBlendShapes(補足資料参照)による調整機能(メガネの幅など)がある場合、Skinned Mesh Rendererが使われます。

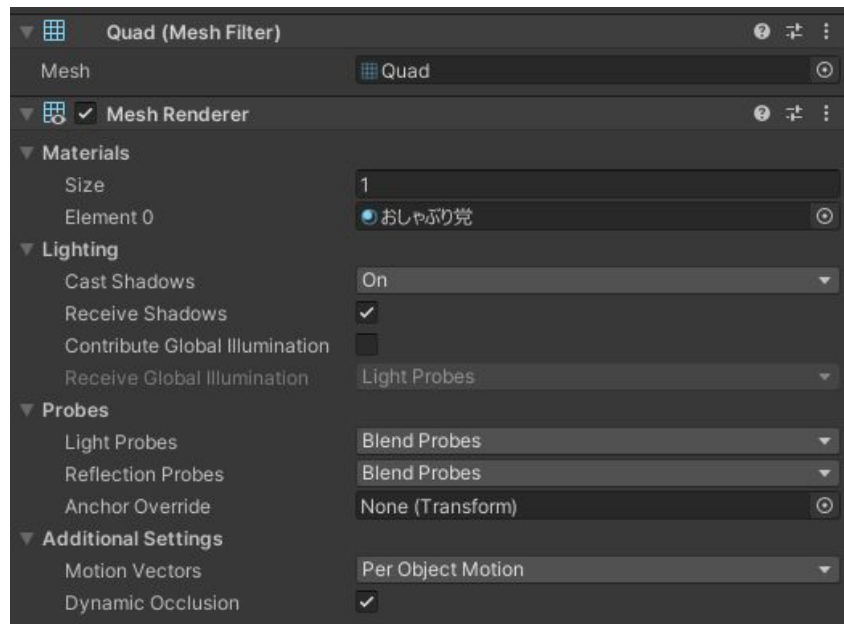


3Dモデルはなぜ見える？

34

Mesh Renderer

- Componentのひとつ
- **変形しないMesh**を表示する
- Mesh Filterという別ComponentにMeshがセットされている

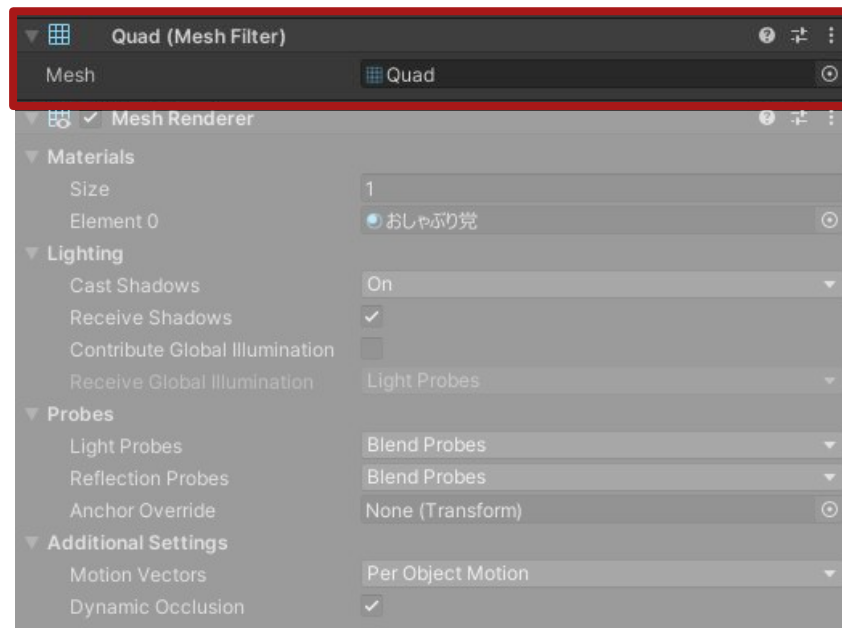


3Dモデルはなぜ見える？

35

■ Mesh Renderer

- Componentのひとつ
- 変形しない Meshを表示する
- Mesh Filterという別Componentに
Meshがセットされている

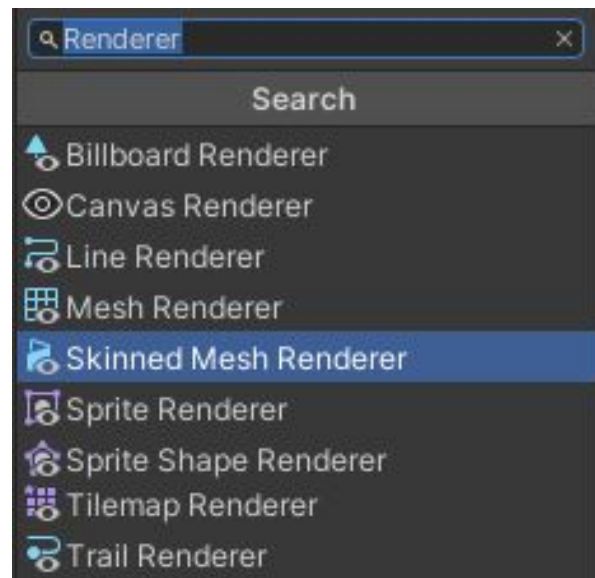


3Dモデルはなぜ見える？

Renderer = 画面に何かを描画するためのComponent

基本的にアバターで使うのは..

-  **Mesh Renderer**
-  **Skinned Mesh Renderer**

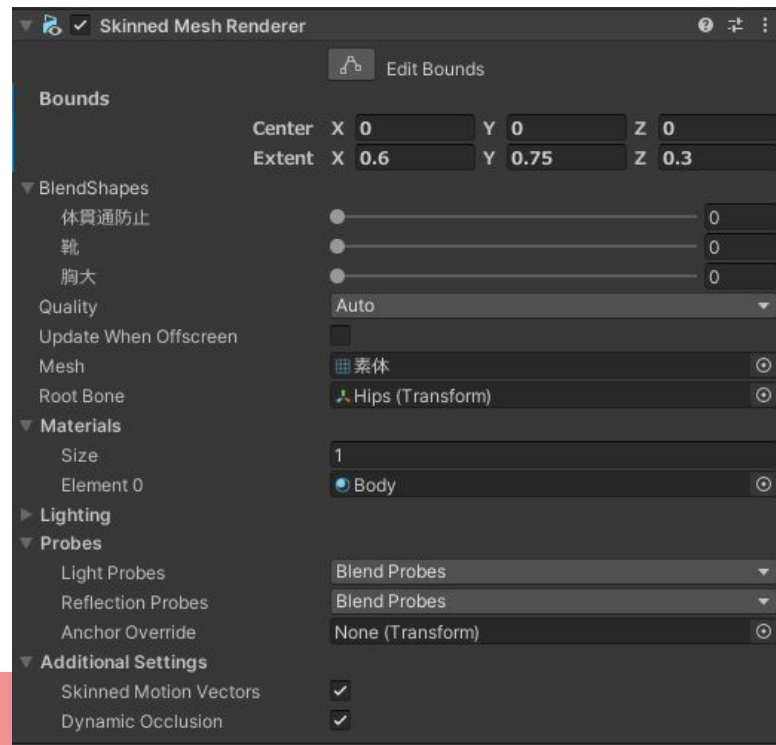


3Dモデルはなぜ見える？

37

Skinned Mesh Renderer

- Componentのひとつ

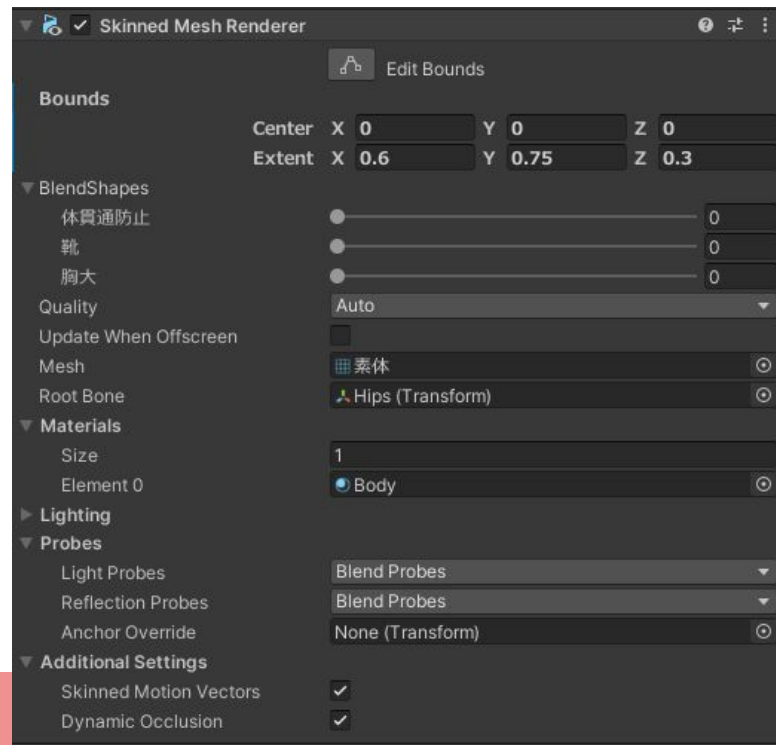


3Dモデルはなぜ見える？

38

Skinned Mesh Renderer

- Componentのひとつ
- 変形する Mesh を表示する



3Dモデルはなぜ見える？

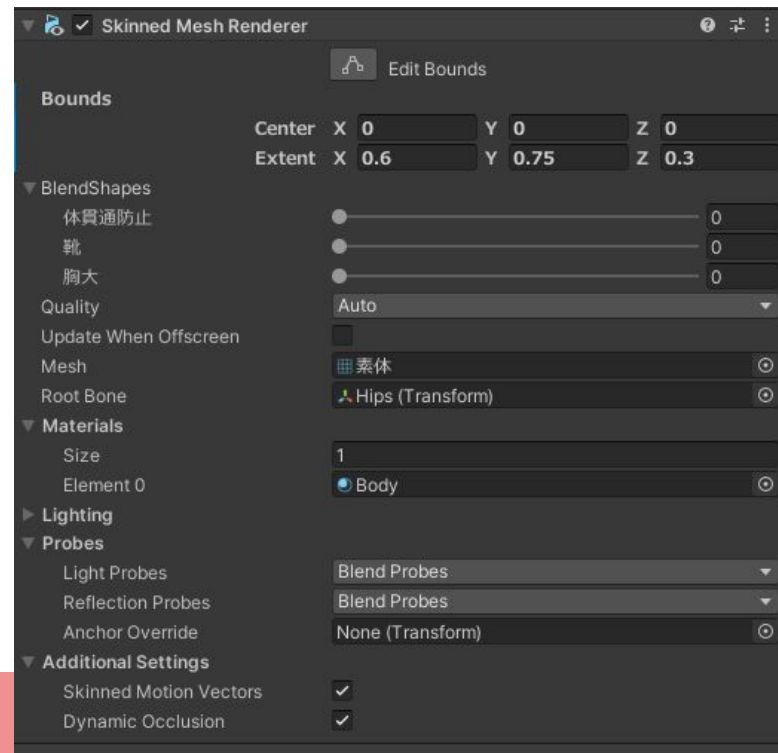
Skinned Mesh Renderer

- Componentのひとつ
- **変形する Mesh** を表示する



【オリジナル3Dモデル】-ハオラン-HAOLAN / by かなりあ
<https://booth.pm/ja/items/3818504>

アバター本体や髪型、服などは基本これ



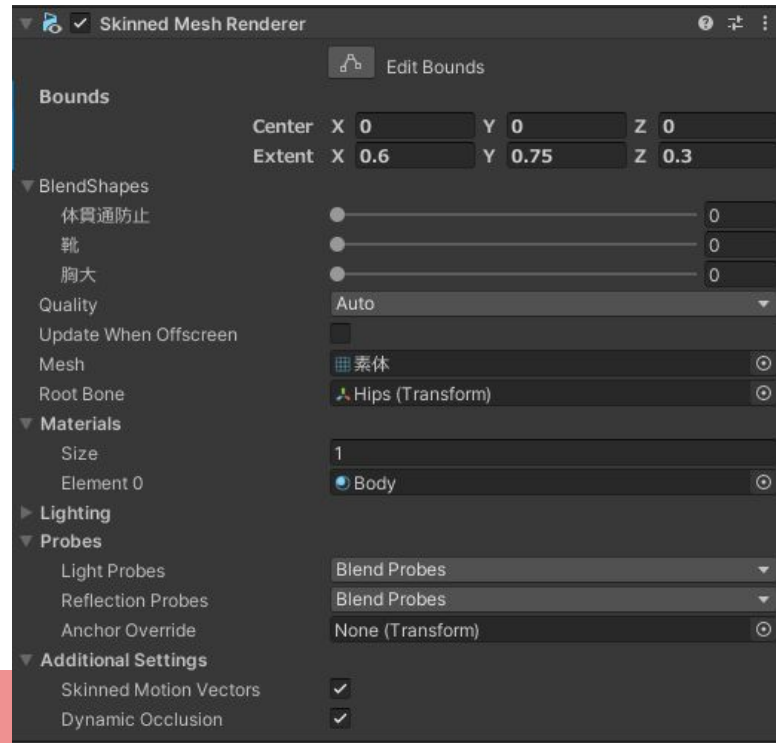


3Dモデルはなぜ見える？

40

Skinned Mesh Renderer

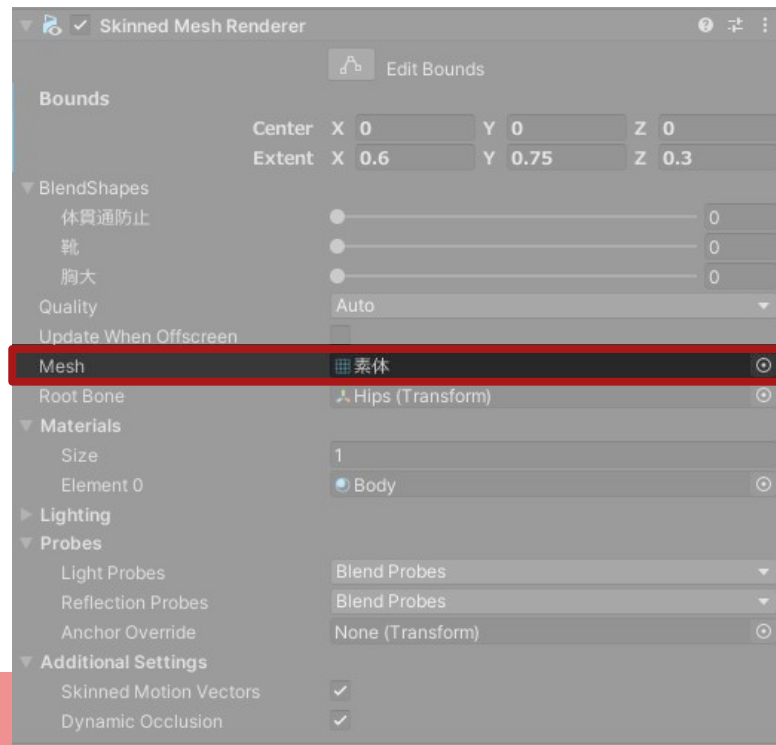
- Componentのひとつ
- **変形する Mesh** を表示する
- これ自体にMeshをセットする



3Dモデルはなぜ見える？

Skinned Mesh Renderer

- Componentのひとつ
- 変形する Mesh を表示する
- **これ自体**にMeshをセットする

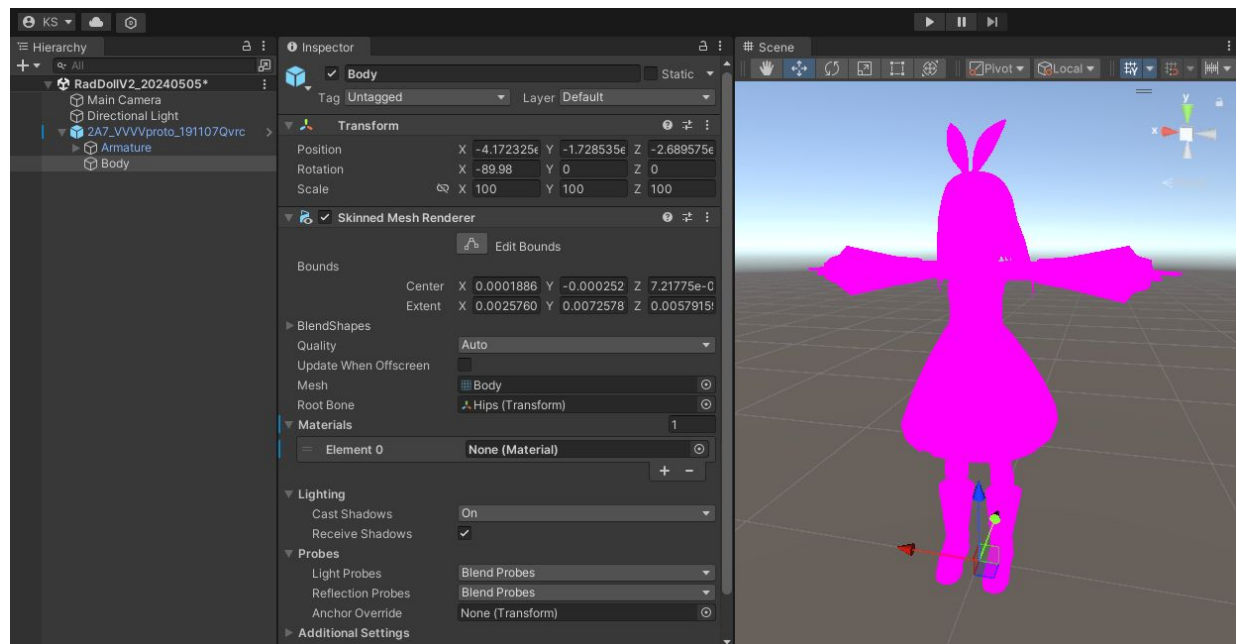


3Dモデルはなぜ見える？

RendererにMeshだけセットすればアバターは表示される...？

3Dモデルはなぜ見える？

RendererにMeshだけセットすればアバターは表示される...？

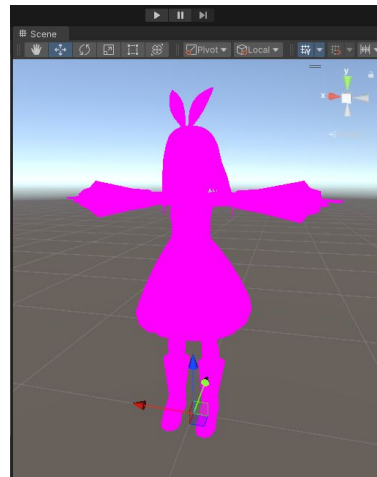


基本的にBlender等で編集したデータをUnityに持ってくれば自動的にRendererのセットアップはしてくれるため

特に普段の改変においては手動でRendererを1から作成・設定する機会はほぼ無いかもしれません。実験として、あくまでも参考程度に。

3Dモデルはなぜ見える？

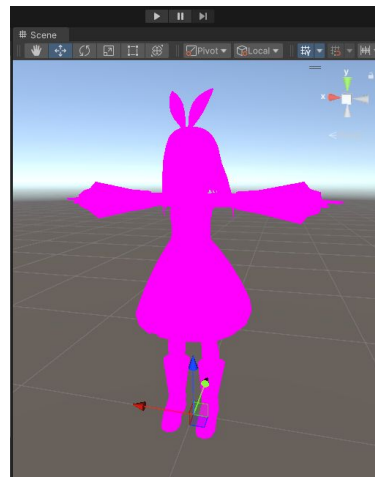
RendererとMeshだけでは情報が足りない...



3Dモデルはなぜ見える？

RendererとMeshだけでは情報が足りない...

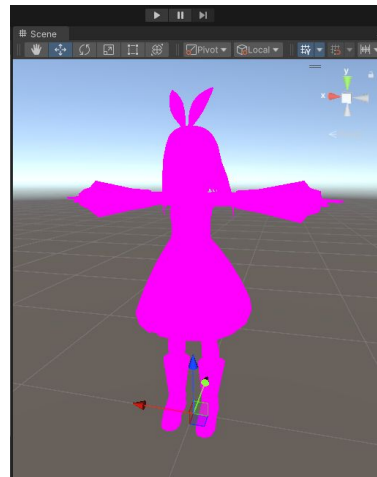
- ・色の情報は？模様は？



3Dモデルはなぜ見える？

RendererとMeshだけでは情報が足りない...

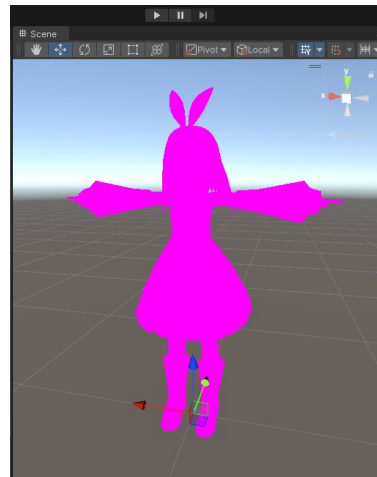
- ・色の情報は？模様は？
- ・光の当たり具合は？



3Dモデルはなぜ見える？

RendererとMeshだけでは情報が足りない...

- ・色の情報は？模様は？
- ・光の当たり具合は？
- ・質感は？(表面がつるつるしているか、ザラザラしているか)



3Dモデルはなぜ見える？

48

3Dモデルの色や質感を表現するために必要なもの...

3Dモデルはなぜ見える？

3Dモデルの色や質感を表現するために必要なもの...

それが、**Material**と**Texture**

3Dモデルはなぜ見える？

3Dモデルの色や質感を表現するために必要なもの...

それが、**Material**と**Texture**

Material

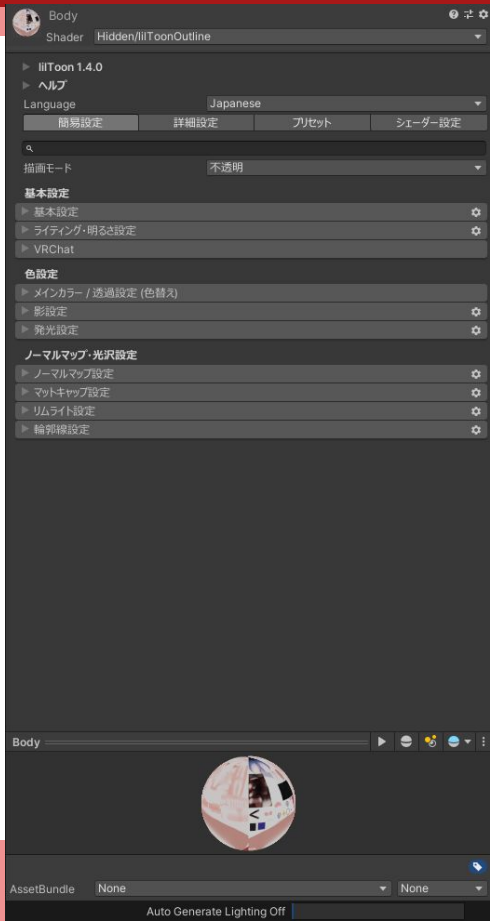
- Projectウィンドウに保存されるファイルのひとつ



MaterialとTextureとShaderと

Material

- Projectウィンドウに保存されるファイルのひとつ
- Shaderとその設定値をひとまとめにしたデータ



MaterialとTextureとShaderと

Material

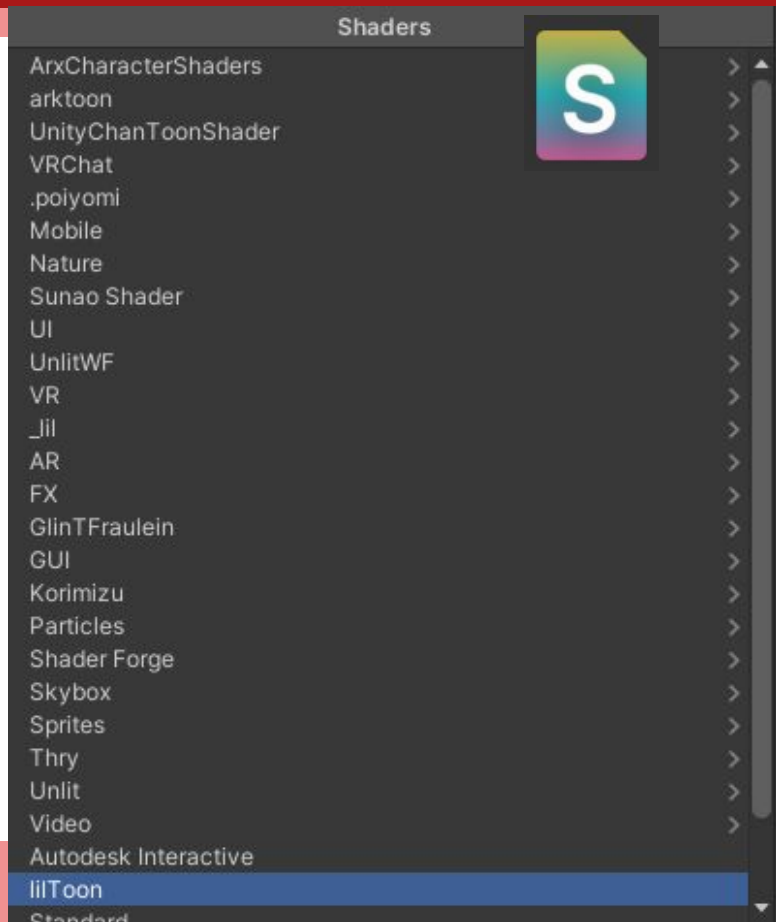
- Projectウィンドウに保存されるファイルのひとつ
- Shaderとその設定値をひとまとめにしたデータ





Shader

- 「描写」に特化したプログラム
- 「lilToon」とか「Poiyomi」とか
言われているやつの正体はこれ
- 陰を出したり光らせたりする
- Materialの設定値＝Shaderの設定値！

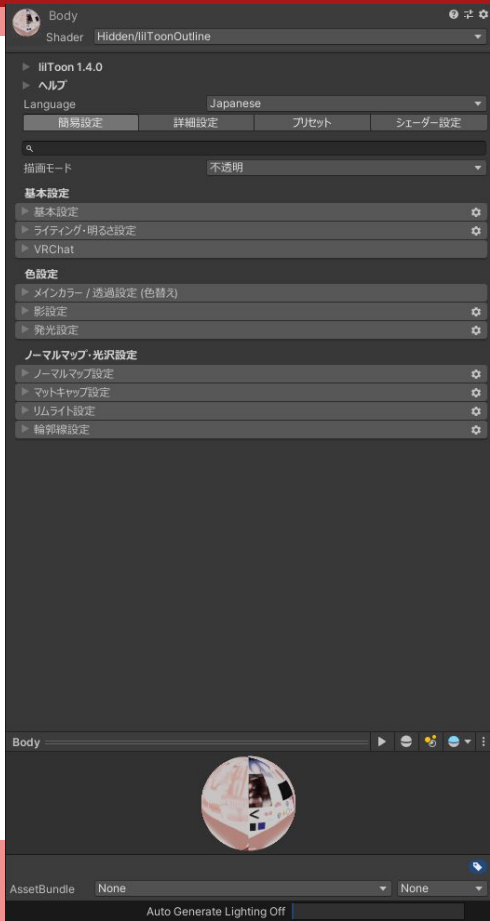


Shader : シェーダー, 「陰影を付ける」という意味

MaterialとTextureとShaderと

Material

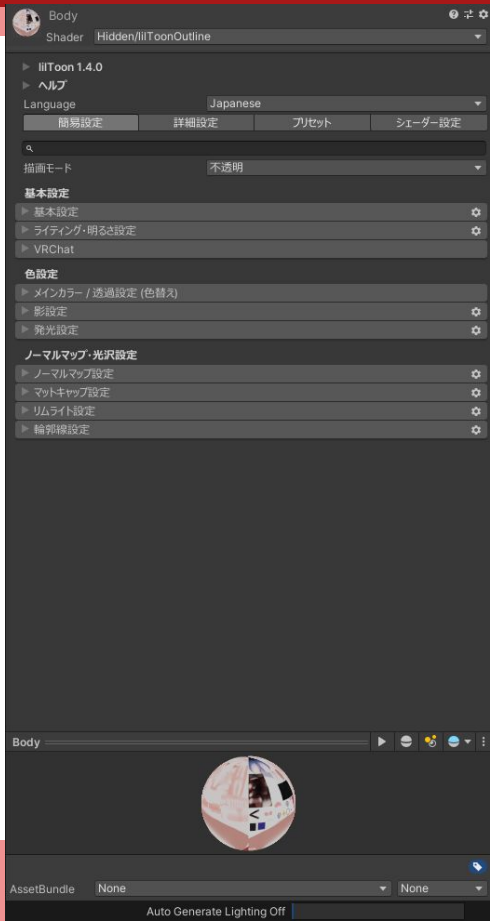
- Projectウィンドウに保存されるファイルのひとつ
- Shaderとその設定値をひとまとめにしたデータ
 - Textureや色情報、質感、ライトの当たり方など



MaterialとTextureとShaderと

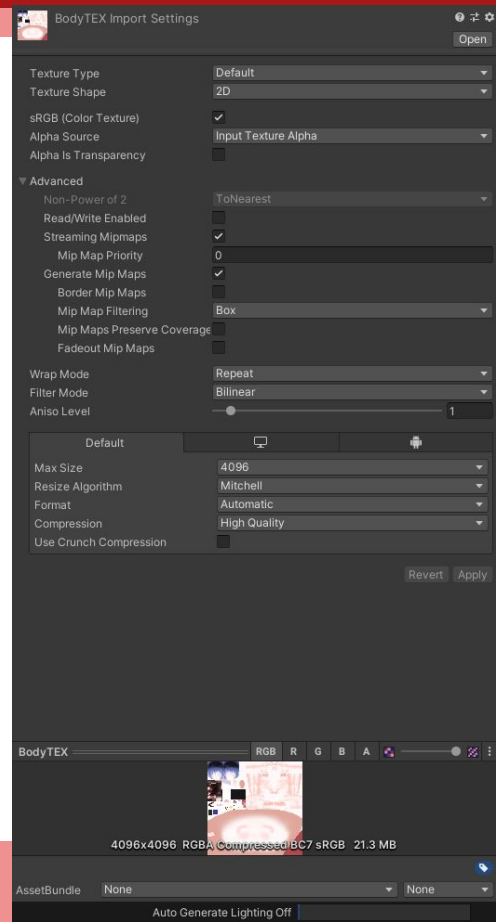
Material

- Projectウィンドウに保存されるファイルのひとつ
- Shaderとその設定値をひとまとめにしたデータ
 - **Texture**や色情報、質感、ライトの当たり方など



Texture

- 画像ファイルそのもの
- 発色のベースになるもの
- いわゆる「色改変」という場合、Textureを差し替えることが一般的



Texture: テクスチャ, 質感、表面の特徴などの意味



Material

- Projectウィンドウに保存されるファイルのひとつ
- Shaderとその設定値をひとまとめにしたデータ
 - Textureや色情報、質感、ライトの当たり方など
- **RendererにMaterialをセットすること**で
その情報に従って画面に映像を表示してくれる



MaterialとTextureとShaderと

3Dモデルの色や質感を表現するために必要なもの...

それが、**MaterialとTexture**

MaterialとTextureとShaderと

3Dモデルの色や質感を表現するために必要なもの...

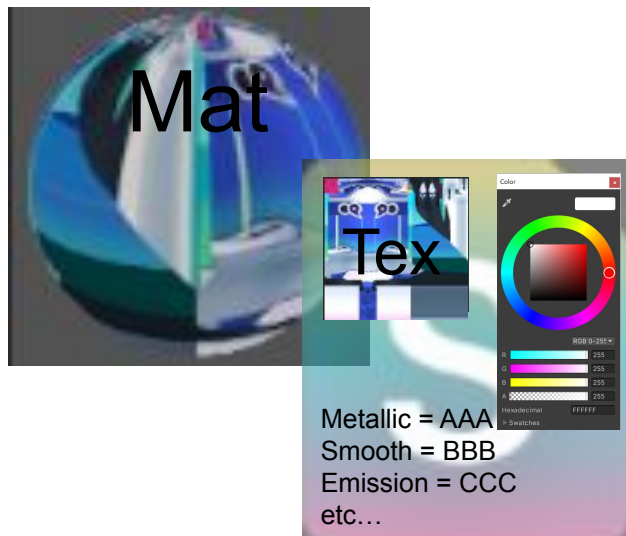
それが、**Material**とTexture



MaterialとTextureとShaderと

3Dモデルの色や質感を表現するために必要なもの...

それが、MaterialとTexture



MaterialとTextureとShaderと

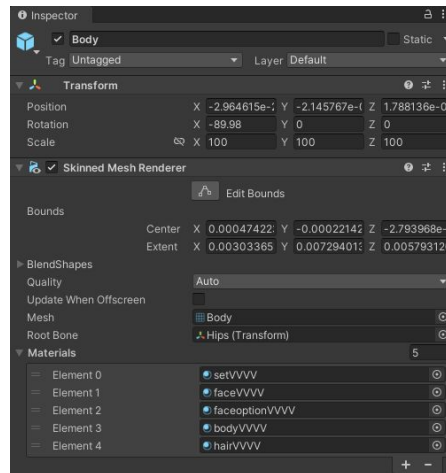
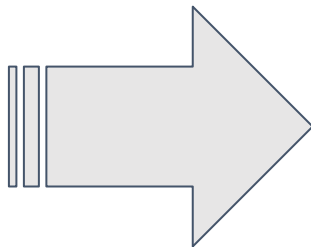
62

3Dモデルの色や質感を表現するために必要なもの...

それが、**Material**と**Texture**



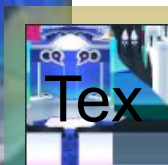
Metallic = AAA
Smooth = BBB
Emission = CCC
etc...



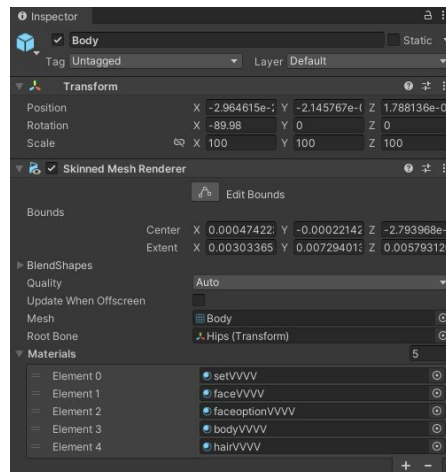
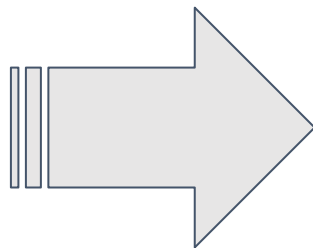
MaterialとTextureとShaderと

63

こうしてアバターは描写されました。めでたし。



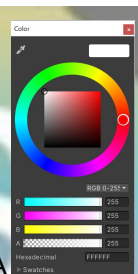
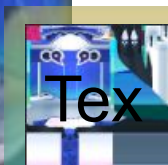
Metallic = AAA
Smooth = BBB
Emission = CCC
etc...



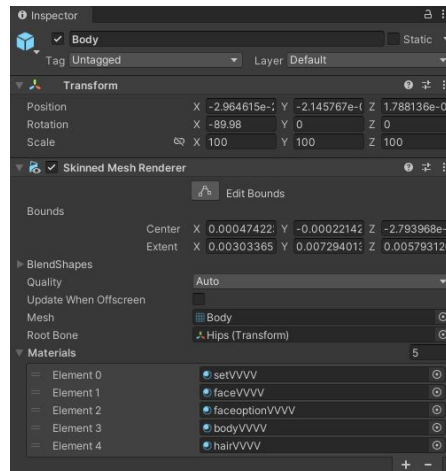
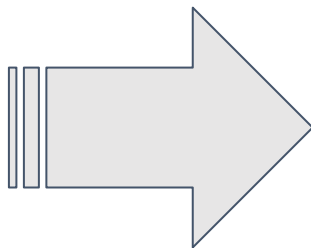
MaterialとTextureとShaderと

64

Q.じゃあどうやって色変更するのさ？



Metallic = AAA
Smooth = BBB
Emission = CCC
etc...



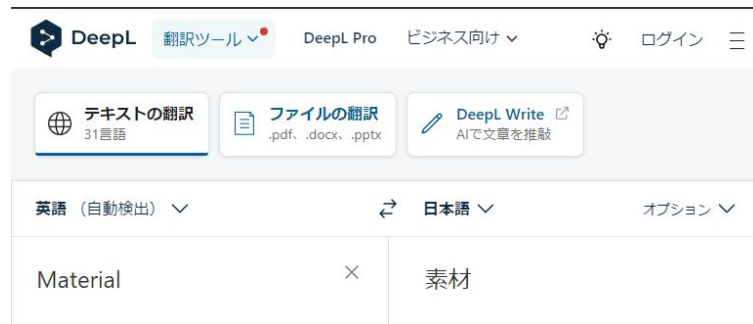
素材が変われば色も変わる

素材が変われば色も変わる

素材が変われば色も変わる



Material



ここまでのまとめ

68

料理で例えるなら...



ここまでのまとめ

料理で例えるなら...

材料とレシピをもとに料理してくれるのが**Renderer** !

ここまでのまとめ

料理で例えるなら...

材料(**Mesh**や**光源**)とレシピをもとに料理してくれるのが**Renderer** !



ここまでのまとめ

料理で例えるなら...

材料(**Mesh**や光源)と**レシピ(Material)**をもとに
料理してくれるのが**Renderer** !





ここまでのまとめ

72

料理で例えるなら...

材料(**Mesh**や光源)とレシピ(**Material**)をもとに

料理(3Dモデルとして画面に表示)してくれるのが**Renderer** !



座学

前回の復習

今回のゴールと目標

3Dモデルはなぜ見える？
色改變の原理について

素材が変われば色も変わる
色改變の方法について

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

素材が変われば色も変わる

ハオラン君で実験してみましょう！



【オリジナル3Dモデル】ハオラン-HAOLAN
<https://booth.pm/ja/items/3818504>



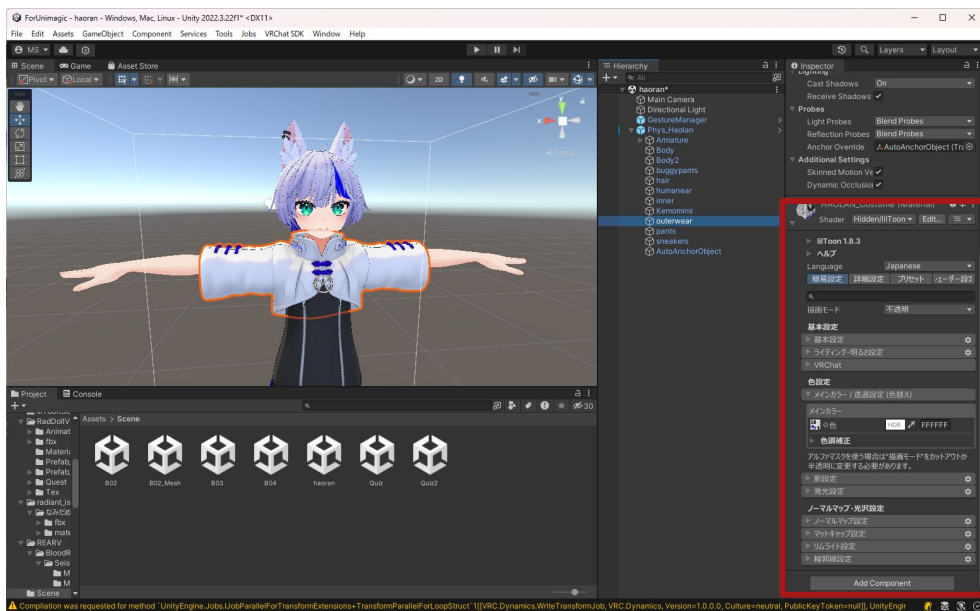
素材が変われば色も変わる

まずは服のGameObjectを選択して、Materialを表示しておきます...



素材が変われば色も変わる

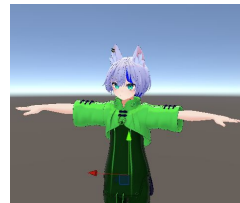
まずは服のGameObjectを選択して、Materialを表示しておきます...



素材が変われば色も変わる

色改変の主な手法はこの3つ！

- ① カラー の設定を変更してみる
- ② 高機能なShaderの設定を使ってみる
- ③ Textureを編集する



素材が変われば色も変わる

色改変の主な手法はこの3つ！

① カラー の設定を変更してみる

② 高機能なShaderの設定を使ってみる

③ Textureを編集する





素材が変われば色も変わる

79

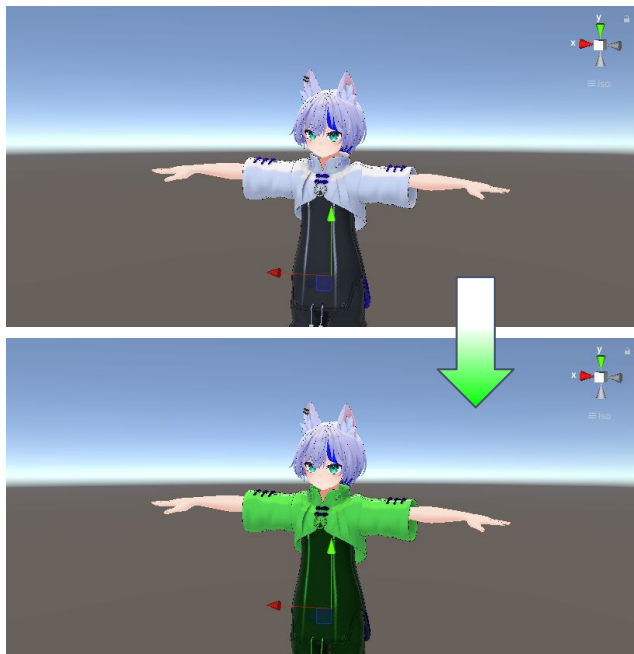
① カラー の設定を変更してみる

- ・手軽に色を変えられる
- ・全体的に色が変わる
- ・テクスチャによってはあまり変化がない



素材が変われば色も変わる

① カラー の設定を変更してみる



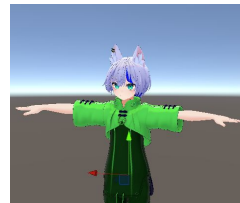
素材が変われば色も変わる

色改變の主な手法はこの3つ！

① カラー の設定を変更してみる

② 高機能なShaderの設定を使ってみる

③ Textureを編集する



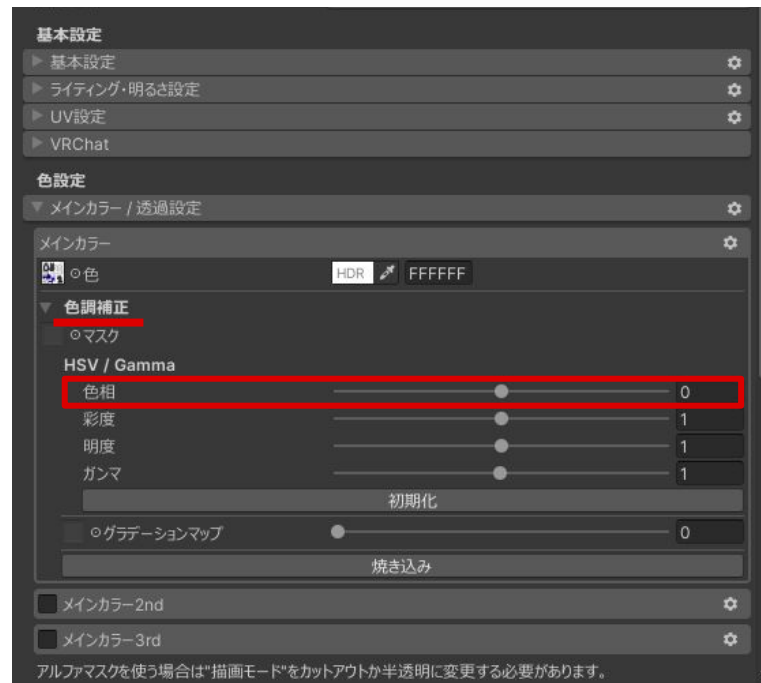


素材が変われば色も変わる

82

② 高機能なShaderの設定を試してみる

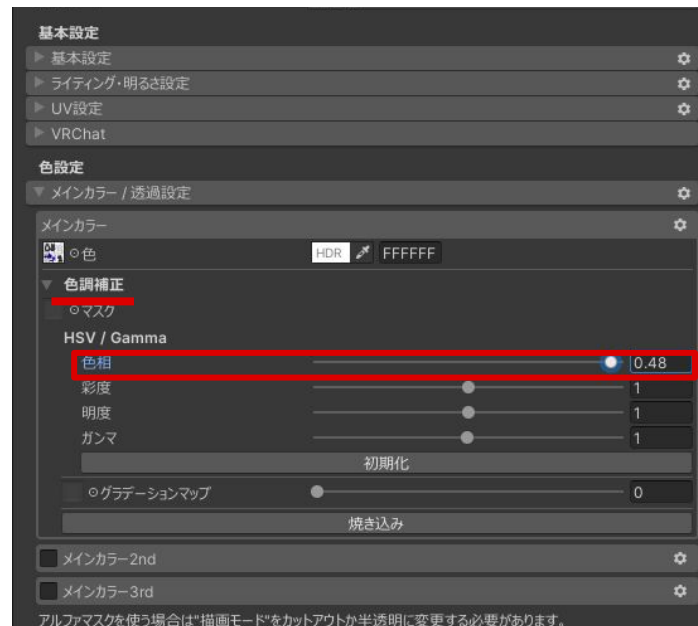
- ・細かな設定で色を変えられる
- ・質感や影、発光などの設定も可能
- ・Shaderの種類により使える機能が違う



高機能なShaderの例として、lilToon, poiyoumiがあります。
lilToonの詳しい使い方は必修講義にて！

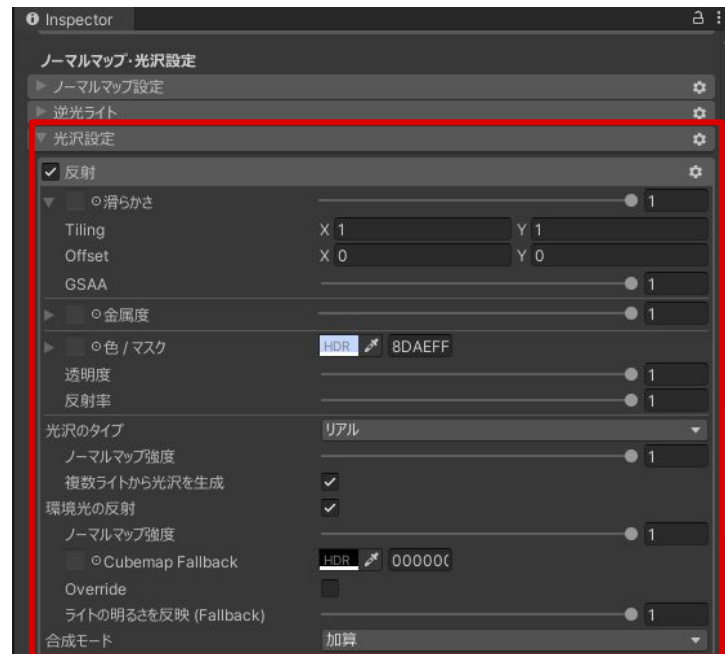
素材が変われば色も変わる

② 高機能なShaderの設定を試してみる



素材が変われば色も変わる

② 高機能なShaderの設定を試してみる



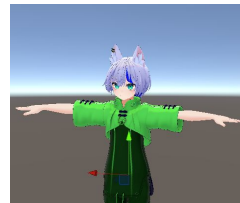
素材が変われば色も変わる

色改變の主な手法はこの3つ！

① カラー の設定を変更してみる

② 高機能なShaderの設定を使ってみる

③ Textureを編集する



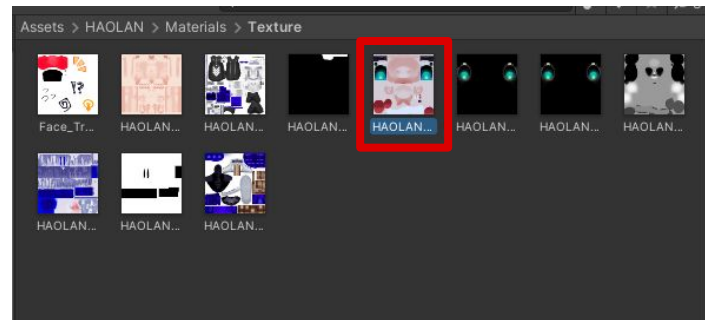
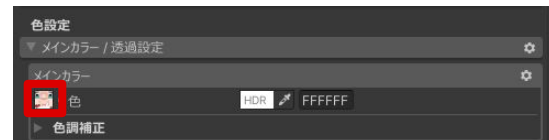


素材が変われば色も変わる

86

③ Textureを編集する

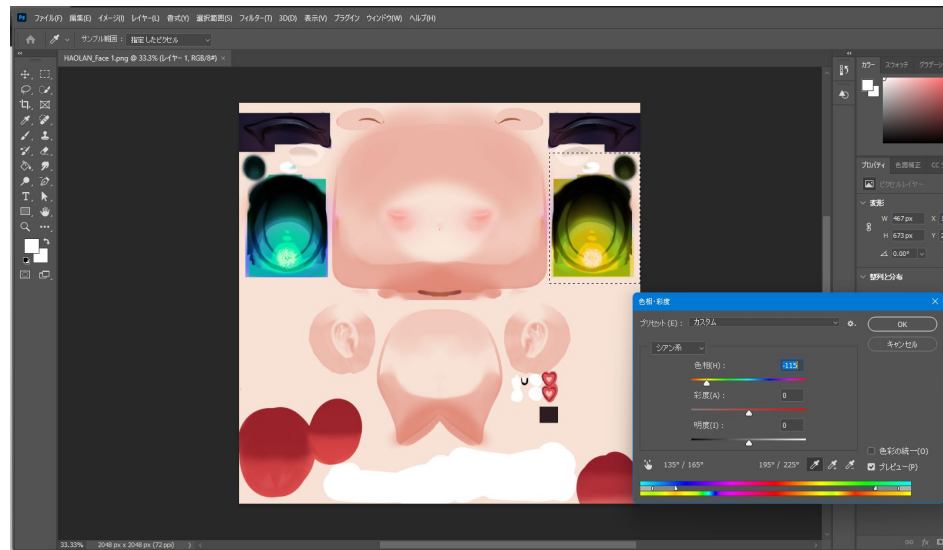
- TextureはMaterialの設定項目の1つ！
- 画像ファイルなので、ペイントソフトで編集すれば色を変えられる
- psdファイルなどが付属していれば部分的な色変更が行いやすい
- ベースの色を変えるので変化が大きくイメージを変えやすい



素材が変われば色も変わる

87

③ Textureを編集する



Textureの具体的な編集方法についても、来週の必修講義にて取り扱います！

素材が変われば色も変わる

	Textureを変更する	Materialの設定を変更する
メリット	● 狙った色が必ず出せる ● 細かく色の指定ができる	● Unityのみで完結する ● 全体のバランスは崩れにくい ● めちゃくちゃ頑張るとTextureではできない表現ができる
デメリット	● 画像編集ソフトを通す必要があり、大変である	● 狙った色が出しにくい ● 1つのMaterial全体を一括で変更することになる

参考：必修講義について

MaterialやTextureに関連のある基盤・必修講義の一覧



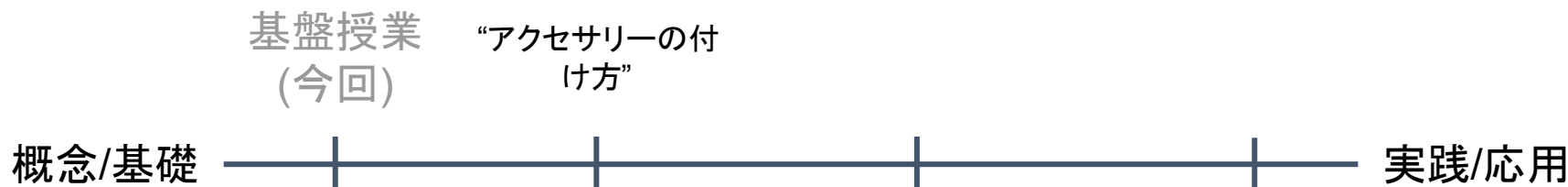
参考：必修講義について

MaterialやTextureに関連のある基盤・必修講義の一覧



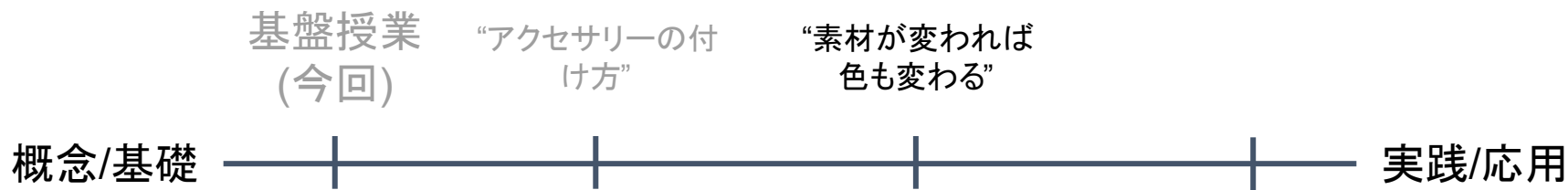
参考：必修講義について

MaterialやTextureに関連のある基盤・必修講義の一覧



参考：必修講義について

MaterialやTextureに関連のある基盤・必修講義の一覧



参考：必修講義について

MaterialやTextureに関連のある基盤・必修講義の一覧



参考：必修講義について

MaterialやTextureに関連のある必修講義の一覧

- アクセサリーの付け方
 - **Material(Shader)**の概要を深掘りした内容
- 素材が変われば色も変わる
 - **lilToon**の項目ごとの設定方法など、より実践的な内容
- 表情で個性を出そう
 - ペイントツールを用いた**Texture**の改変方法など、更に実践的な内容

※授業順はクラスにより異なります

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

3Dモデルはなぜ見える？
色改變の原理について

素材が変われば色も変わる
色改變の方法について

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料



今日のまとめ

96

料理で例えるなら...

材料(**Mesh**や光源)とレシピ(**Material**)をもとに

料理(3Dモデルとして画面に表示)してくれるのが**Renderer** !





今日のまとめ

97

- アバター改変で主に使われるRenderer
 -  **Mesh Renderer** (変形しないMeshを扱う)
 -  **Skinned Mesh Renderer** (変形するMeshを扱う)



 **Mesh Renderer**
シンプルな小物や武器など ※



【オリジナル3Dモデル】-ハオラン-HAOLAN / by かなりあ
<https://booth.pm/ja/items/3818504>



 **Skinned Mesh Renderer**
アバター本体や髪、衣装など

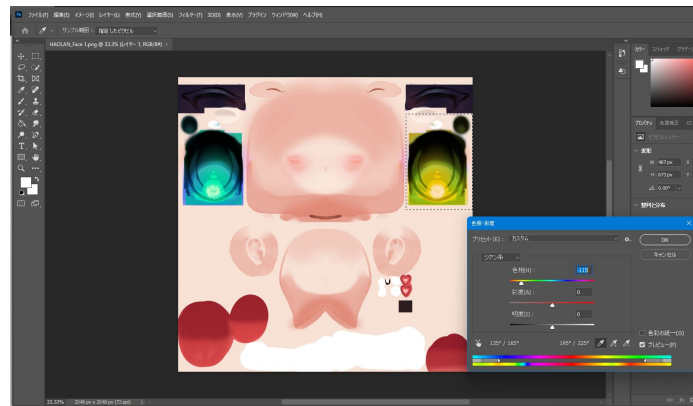
※小物であったとしても、様々なアバターに対応できるよう(BlendShapes(補足資料参照)による調整機能(メガネの幅など)がある場合、Skinned Mesh Rendererが使われます。



今日のまとめ

98

- 色改変にはいくつかの方法がある
 - **Material**からShaderの設定を変更する
 - **Texture**を画像編集ソフトで編集する



素材が変われば色も変わる

魔術学舎United 基盤系2限目

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

3Dモデルはなぜ見える？
色改變の原理について

素材が変われば色も変わる
色改變の方法について

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

重要：実践課題は完全に任意です！

課題の着手および提出は必須ではありません。

講義ごとによって出題ジャンルは変わりますが、以下のようなものがあります。

- 穴埋め編
 - 授業スライドの穴埋めをしてみましょう。
 - 暗記が目的ではなく、「**どのあたりにどんな情報が載っていたか？**」をなんとなくでも把握していることが大切です！
- 実践編 - 指示された手順に従い、実際にUnityを触りましょう！
- 記述編 - 概念や仕組みの「なぜ？」を理解しましょう！

前回の答え合わせ

102



前回の答え合わせ

- GameObjectとは、Unityで作られたゲームに登場するあらゆるものを表現するための基本概念。
- Prefabとは、複数のGameObjectの情報が1つにまとめられた再利用可能な設計図のようなもの。
- Componentは、GameObjectに対して見た目や重力、当たり判定等の振る舞いを付与するためのもの。

穴埋め編

- 3Dモデルは材料()とレシピ()の情報を元に料理人()によって表示される
- 主なコンポーネントは2つ
 - (変形しないメッシュを扱う)
 - (変形するメッシュを扱う)
- 色改変にはいくつかの方法がある
 - からShaderの設定を変更する
 - を画像編集ソフトで編集する

① 普段使っているアバターの衣装を、
Shaderの設定から色や質感を変更しましょう。

 ② 普段使っているアバターのテクスチャを
画像編集ソフトを使って開き、
何らかの編集を加えましょう。

ヒント: 画像編集ソフトは [Photopea](#)(無料)、Photoshop、CLIP STUDIO PAINT等があります。

ヒント: 頬に模様をいれる、片目の色を変える、など色々試してみましょう。



- ① Mesh Rendererで表示可能なオブジェクトは、
コンポーネントをSkinned Mesh Rendererに差し替えても
表示可能でしょうか？

余裕がある方は実際に試してみましょう！

- ② ①が「可能である」とした場合、なぜMesh Rendererと
Skinned Mesh Rendererを使い分ける必要があるのか、
あなたの言葉で説明してみてください。

全てのオブジェクトで Skinned Mesh Rendererを使う、という事もできそうですが ...
実際はそうしないほうが良さそうな理由がありそうですね？

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

3Dモデルはなぜ見える？
色改變の原理について

素材が変われば色も変わる
色改變の方法について

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

今日のワーク

- 2人1組になって、「今日学んだこと」について**教えあ**って みましょう
 - 今日の授業内容を短くまとめると？
 - 今日、初めて知ったこと
 - 面白かったこと、ためになったこと などなど...
- 話し手のコツは「相手が分かりやすいように**言語化**すること」
- 聞き手のコツは「こまめに相槌や言葉で**反応を返す** こと」
- 時間は**5分**(標準)です！



素材が変われば色も変わる

魔術学舎United 基盤系2限目

座学

前回の復習

今回のゴールと目標

3Dモデルはなぜ見える？
色改變の原理について

素材が変われば色も変わる
色改變の方法について

今日のまとめ

実践

実践課題

ワーク

ワーク

補足資料

コラム：Unity本科用語集を活用しよう！

「次回に出てくるキーワードを**予習**しておきたい...」

「今日出てきた用語の意味をしっかりと**復習**しておきたい...」

そんなあなたに「[グリントモア\(Unity本科用語集\)](#)」！

ぜひ、活用してみましょう！



今回の授業の内容は、[3回目「素材が変われば色も変わる」](#)にて！



3Dモデルはなぜ見える？

112

Q. Skinned Mesh Rendererの「**変形する**」って具体的にどういうこと？

→A. 簡単に言うと、表情が動いたり、体や衣装が動いたりすること。

詳しく言うと、**BlendShapes**や**スキニング** (およびボーン) の情報を持っていること。



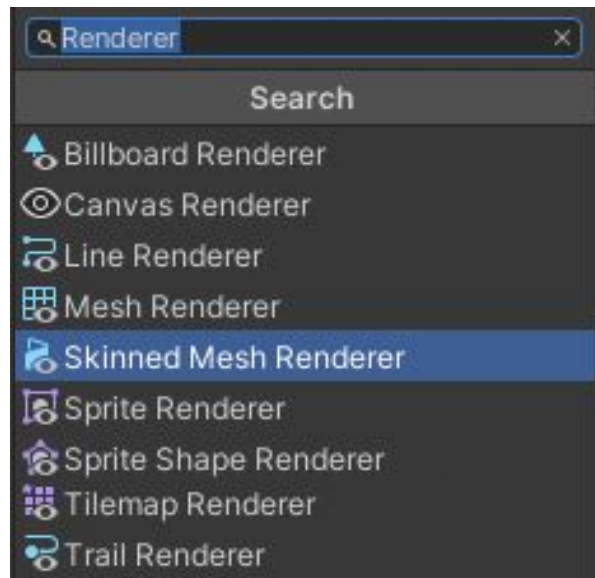
3Dモデルはなぜ見える？

113

レンダラー (Renderer) = 画面に何かを描画するためのComponent

基本的にアバターで使うのは..

-  **Mesh Renderer**(メッシュレンダラー)
-  **Skinned Mesh Renderer**
(スキンドメッシュレンダラー)



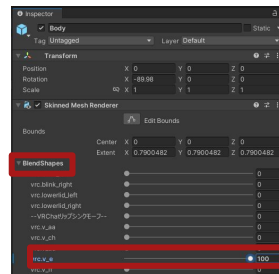
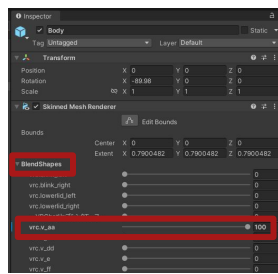
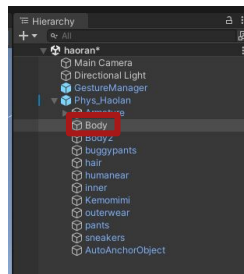
3Dモデルはなぜ見える？

Skinned Mesh Renderer

変形するメッシュを描画するためのもの

- ・ **表情**、体の動き(歩いたり、座ったり、手を伸ばしたり、踊ったり..)

VRC向けアバターでは一般に、表情などは各Skinned Mesh Rendererコンポーネントにある「**BlendShapes**」から調整する
(予め記録した頂点情報を再生したり、混ぜ合わせるようなイメージ。予め決められた動きしか出せない！)



3Dモデルはなぜ見える？

Skinned Mesh Renderer

変形するメッシュを描画するためのもの

- 表情、**体の動き**(歩いたり、座ったり、手を伸ばしたり、踊ったり..)

体の動きを表現するために使われる技術が「**スキニング**」！

(BlendShapesが汎用的な動きを自動でやってもらうためのもの、とすればスキニングはユーザが場面に応じた細かな表現を手動でするためのもの、というイメージ)

スキニング済みのメッシュ(**Skinned Mesh**)を扱うレンダラー(Renderer)が
Skinned Mesh Renderer

→スキニングとは？？

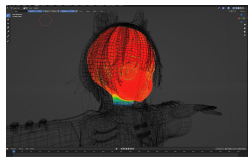
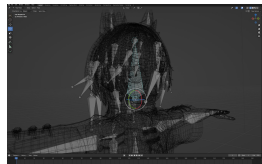
3Dモデルはなぜ見える？

Skinned(スキニングされた、という意味)

肌や服を体などの動きに追従させるため に、仮想的な「骨(Bone,ボーン)」と Meshを関連付けるための技術、およびその作業のこと

たとえばハオラン君の頭部には「Head」というボーン(下部左図)と、それに追従する「Body」というメッシュがある(下部真ん中の図)

Bodyの各頂点がそれぞれどれだけボーンに追従するかの重みを設定(ウェイトペイント)することで、より自然な首の動きが表現できる(下部右図)



スキニングされた(Skinned)、あるいはBlendShapesをもつ3Dモデルを扱うRenderer
= **Skinned Mesh Renderer**

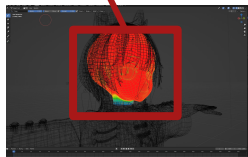
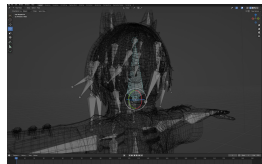
3Dモデルはなぜ見える？

Skinned(スキニングされた、という意味)

肌や服を体などの動きに追従させるために、仮想的な「骨(Bone, ボーン)」と技術、およびその作業のこと

色は「ボーンの影響度合い」(ボーン
の移動・回転への追従度合い)を示す
赤は影響度高、青は影響度無し

Bodyの各頂点がそれぞれどれだけボーンに追従するかの重みを設定(ウェイトペイント)することで、より**自然な首の動き**が表現できる(下部右図)



Headボーンを傾けたとき...
顔の大部分は傾きに追従する(赤, 影響度高)が
首元は傾かない(青, 影響度無し)

スキニングされた(Skinned)、あるいはBlendShapesをもつ3Dモデルを扱うRenderer
= **Skinned Mesh Renderer**



3Dモデルはなぜ見える？

118

Mesh(メッシュ)

- ポリゴン(多角形の面)の集まり

Bone (ボーン)

- (Unityにおいては)Skinned Mesh Rendererに結び付けられた、親子構造をもつGameObjectの集まり (基盤3限で詳しくやるよ！)

BlendShapes (ブレンダーシェイプ)

- Skinned Mesh RendererのMeshの頂点を移動させる機能

3Dモデルはなぜ見える？

Q. Rendererコンポーネントは一つ一つ手作業で設定していくの？

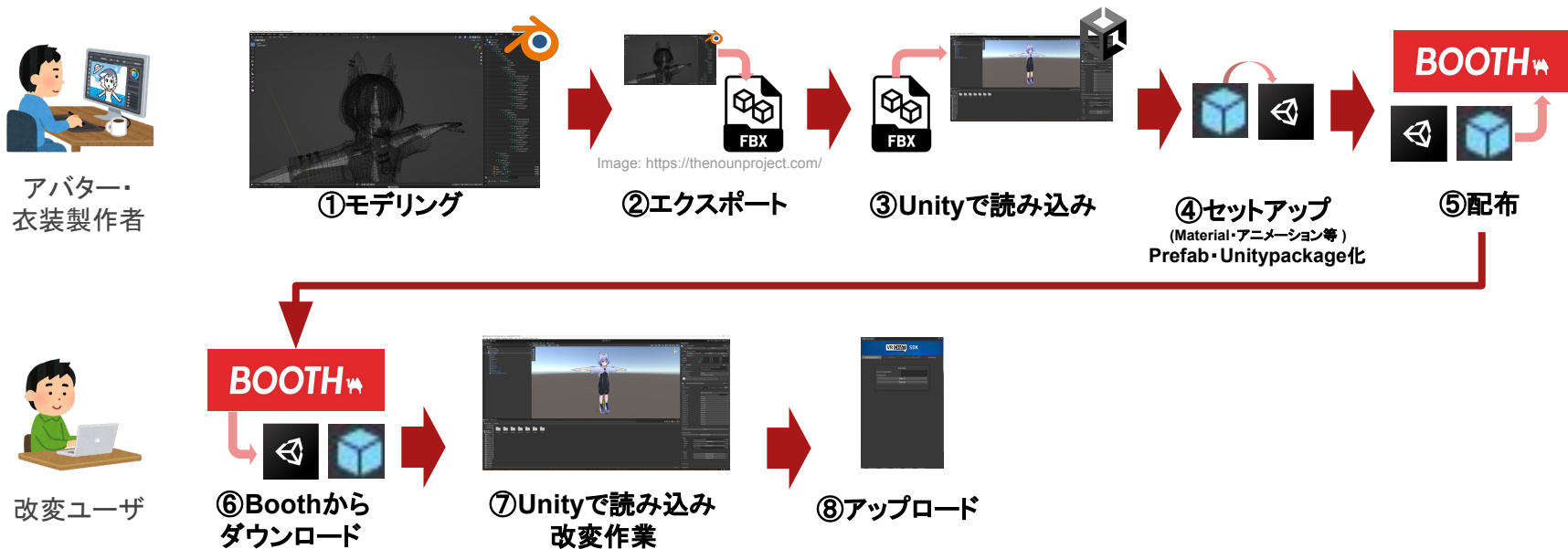
→ A. **No!**

ほとんどの場合、Unityが**自動で処理**をしてくれます

3Dモデルはなぜ見える？

120

参考: アバター制作～改変のざっくりとした流れ



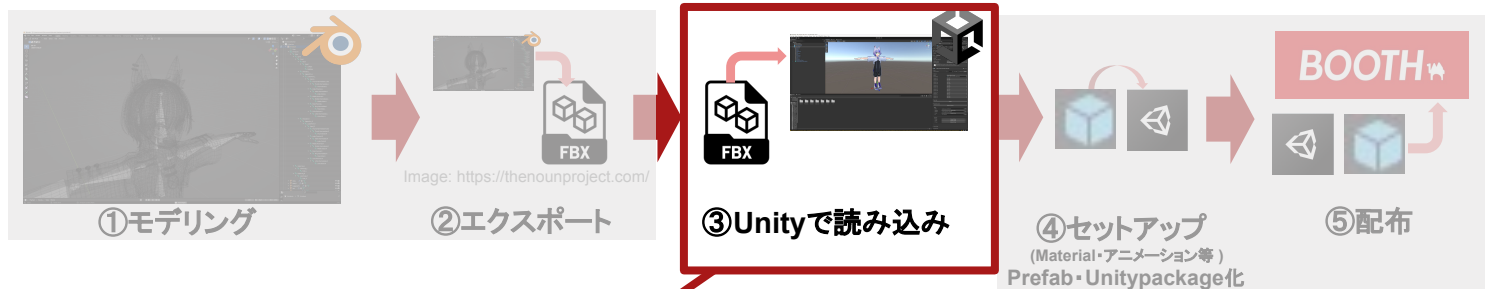
3Dモデルはなぜ見える？

121

参考: アバター制作～改変のざっくりとした流れ



アバター・
衣装製作者



改変ユーザ

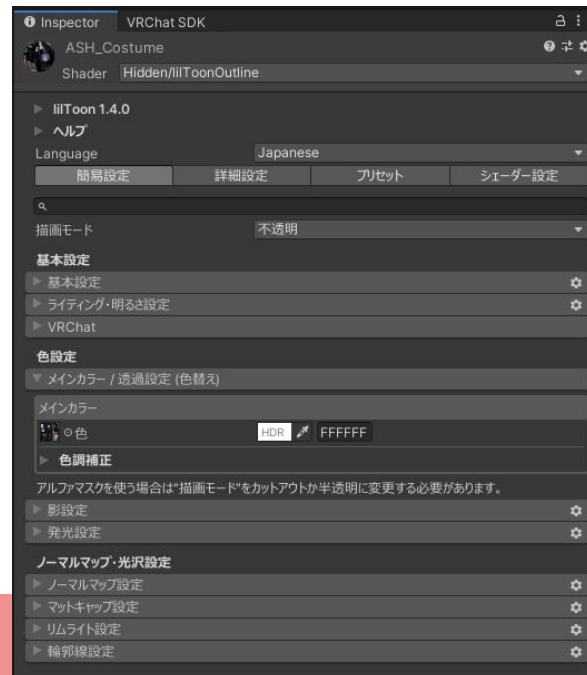


素材が変われば色も変わる

Shaderの設定でしかできないこと

- Emission 暗いところで光るよ ✨ピカピカ
- NormalMap 立体感を出せるよ
- MatCap 様々な質感を演出するよ
- Outline アニメみたいな輪郭線を追加
- RimLight 逆光のような効果を追加

これらはShaderによってできたりできなかったり、
もっとたくさんの事ができたり.....。



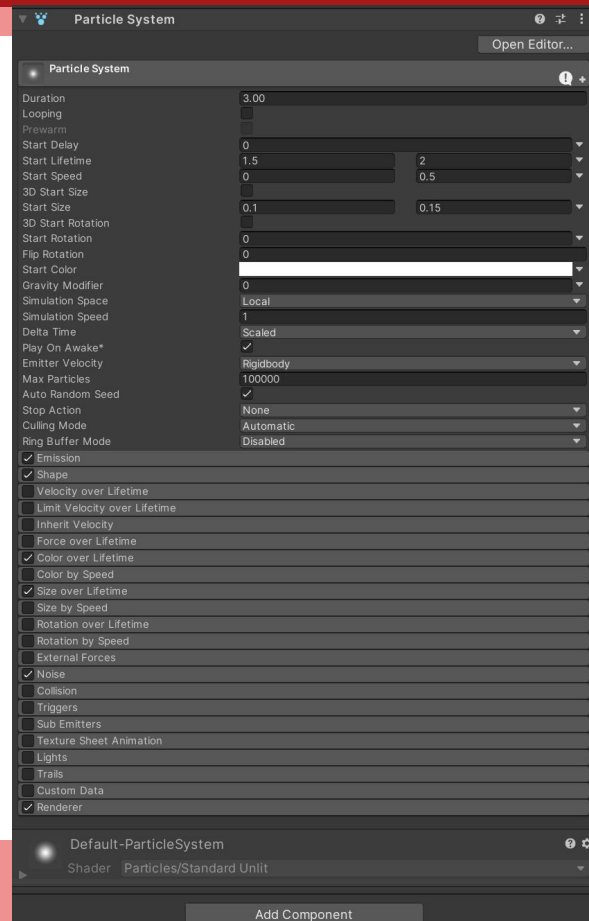


3Dモデルはなぜ見える？

123

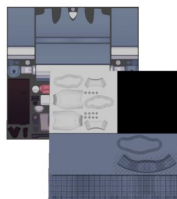
Particle System (パーティクルシステム)

- Componentのひとつ
- 粒子を飛ばすことができる
- 「○○ Renderer」という名称ではないが、Rendererを持っている

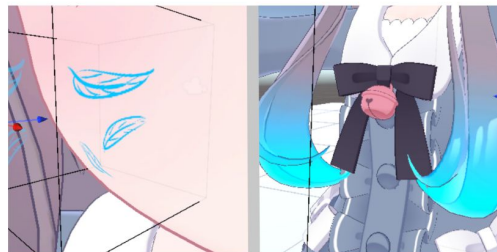


Unity上で直感的に色変更ができるツール

- 肌や服に模様を入れたり、髪にグラデーションをかけたり...



AtlasTexture
非破壊でテクスチャアトラス化！



SimpleDecal
直感的な色変更！

<https://ttt.rs64.net/> より引用

素材が変われば色も変わる

魔術学舎United 基盤系2限目